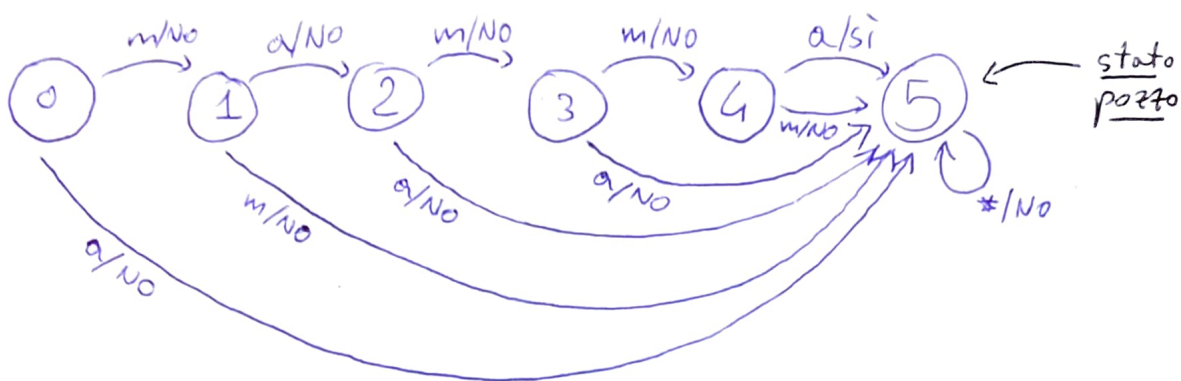


# MACCHINE DI HEALY

mamma  
NNNS

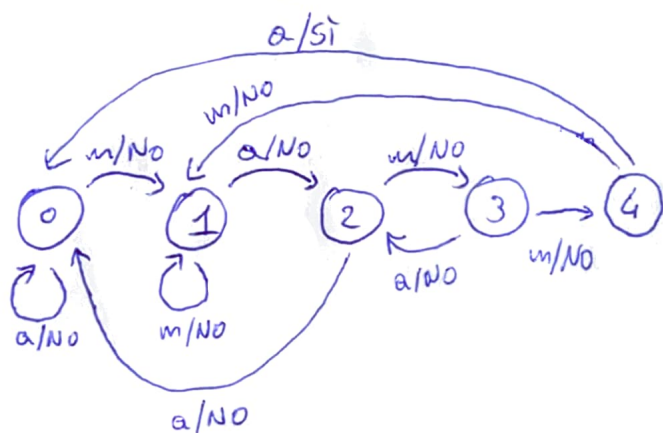
la rete sequenziale traduce una sequenza in input in una sequenza in output



Questo automa accetta esattamente la prima occorrenza di "mamma", ma non accetta:

a mamma  
N NNNNN

nonostante la sottostringa "mamma" sia presente. Occorre rimuovere lo stato pozzo per gestire sottostringhe:



Questo automa, più complesso, accetta sottostringhe del tipo:

mamma mamma  
NNNS NNNNS

a mamma  
N NNNNS

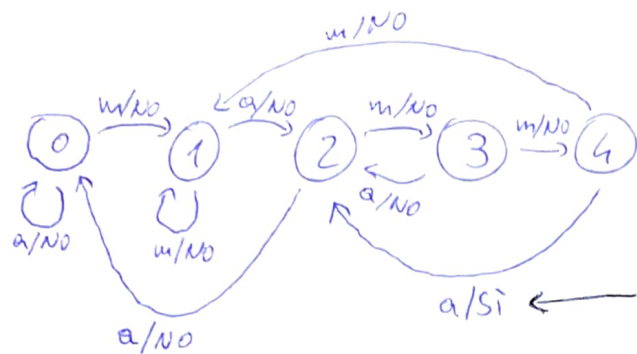
mmamma  
N NNNNS

mammamma  
N NNNNNNS

tuttavia non è in grado di accettare sottostringhe sovrapposte:

mammamma  
NNNSNN<sup>②</sup>

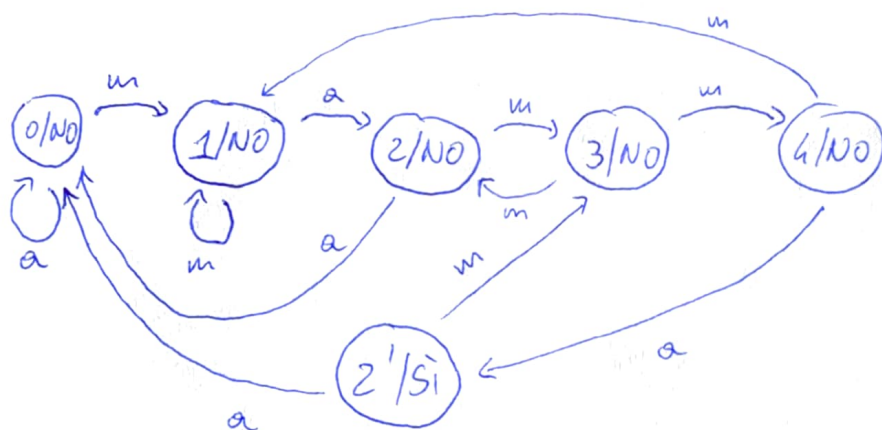
Per accettare anche sottostringhe sovrapposte, è necessario modificare l'arco di accettazione;



← tornando allo stato 2, gli ultimi caratteri "ma" sono interpretati anche come i primi due della sottostringa successiva.

## TRASFORMAZIONE IN MACCHINA DI MOORE

Sono presenti due transizioni verso lo stato 2 con output differenti: lo stato 2 deve essere decomposto in stati differenti:

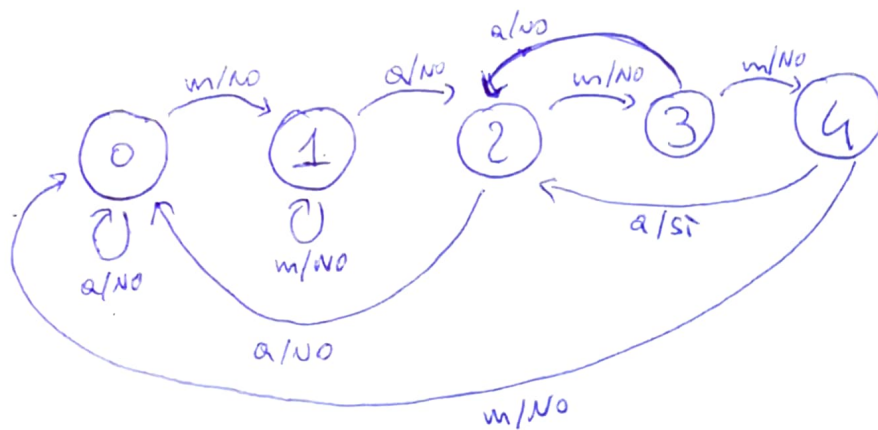


Si noti che le transizioni in uscita dagli stati 2 e 2' sono equivalenti. Una macchina di Moore equivalente tende ad avere un numero di stati maggiore di una macchina di Mealy. Il vantaggio è che l'output è stabile per tutto il periodo di permanenza nello stato, mentre nel caso di macchina di Mealy l'output è visibile solo durante la transizione: quando lo stato cambia (es. sul fronte di salita), l'output non sarà più visibile. Occorre tenere conto in eventuali circuiti che devono usare l'output della macchina come input (temporizzazioni).

## SINTESI DELLA MACCHINA

Consideriamo per la sintesi il seguente automa (in cosa differisce dal precedente?). Gli insiemi dei caratteri di input e output sono fissati dalla definizione dell'automato.

$$I = \{m, a\} \quad O = \{sì, no\}$$



Codifiche

| $i$ | $x$ |
|-----|-----|
| m   | 0   |
| a   | 1   |

| $s$ | $y_2$ | $y_1$ | $y_0$ |
|-----|-------|-------|-------|
| 0   | 0     | 0     | 0     |
| 1   | 0     | 0     | 1     |
| 2   | 0     | 1     | 0     |
| 3   | 0     | 1     | 1     |
| 4   | 1     | 0     | 0     |

| $o$ | $z$ |
|-----|-----|
| no  | 0   |
| sì  | 1   |

Tabella stati e transizioni

| $y_2$ | $y_1$ | $y_0$ | $x$ | $y'_2$ | $y'_1$ | $y'_0$ | $z$ |
|-------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0      | 1      | 0   |
| 0     | 0     | 0     | 1   | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0   | 0      | 0      | 1      | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 1   | 0      | 1      | 0      | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 0   | 0      | 1      | 1      | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 1   | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 0   | 1      | 0      | 0      | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1   | 0      | 1      | 0      | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 1   | 0      | 1      | 0      | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 0   | -      | -      | -      | -   |
| 1     | 0     | 1     | 1   | -      | -      | -      | -   |
| 1     | 1     | 0     | 0   | -      | -      | -      | -   |
| 1     | 1     | 0     | 1   | -      | -      | -      | -   |
| 1     | 1     | 1     | 0   | -      | -      | -      | -   |
| 1     | 1     | 1     | 1   | -      | -      | -      | -   |

$y_2'$

| $y_2 y_1$ |     |    |    |    |    |
|-----------|-----|----|----|----|----|
| $y_0$     | $x$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|           | 00  | 0  | 0  | -  | 0  |
|           | 01  | 0  | 0  | -  | 0  |
|           | 11  | 0  | 0  | -  | -  |
|           | 10  | 0  | 1  | -  | -  |

$$y_2' = y_1 y_0 \bar{x}$$

$y_1'$

| $y_2 y_1$ |     |    |    |    |    |
|-----------|-----|----|----|----|----|
| $y_0$     | $x$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|           | 00  | 0  | 1  | -  | 0  |
|           | 01  | 0  | 0  | -  | 1  |
|           | 11  | 1  | 1  | -  | -  |
|           | 10  | 0  | 0  | -  | -  |

$$y_1' = y_1 \bar{y}_0 \bar{x} + y_2 x + y_0 x$$

$y_0'$

| $y_2 y_1$ |     |    |    |    |    |
|-----------|-----|----|----|----|----|
| $y_0$     | $x$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|           | 00  | 1  | 1  | -  | 0  |
|           | 01  | 0  | 0  | -  | 0  |
|           | 11  | 0  | 0  | -  | -  |
|           | 10  | 1  | 0  | -  | 1  |

$$y_0' = \bar{y}_2 \bar{y}_0 \bar{x} + \bar{y}_1 y_0 \bar{x}$$

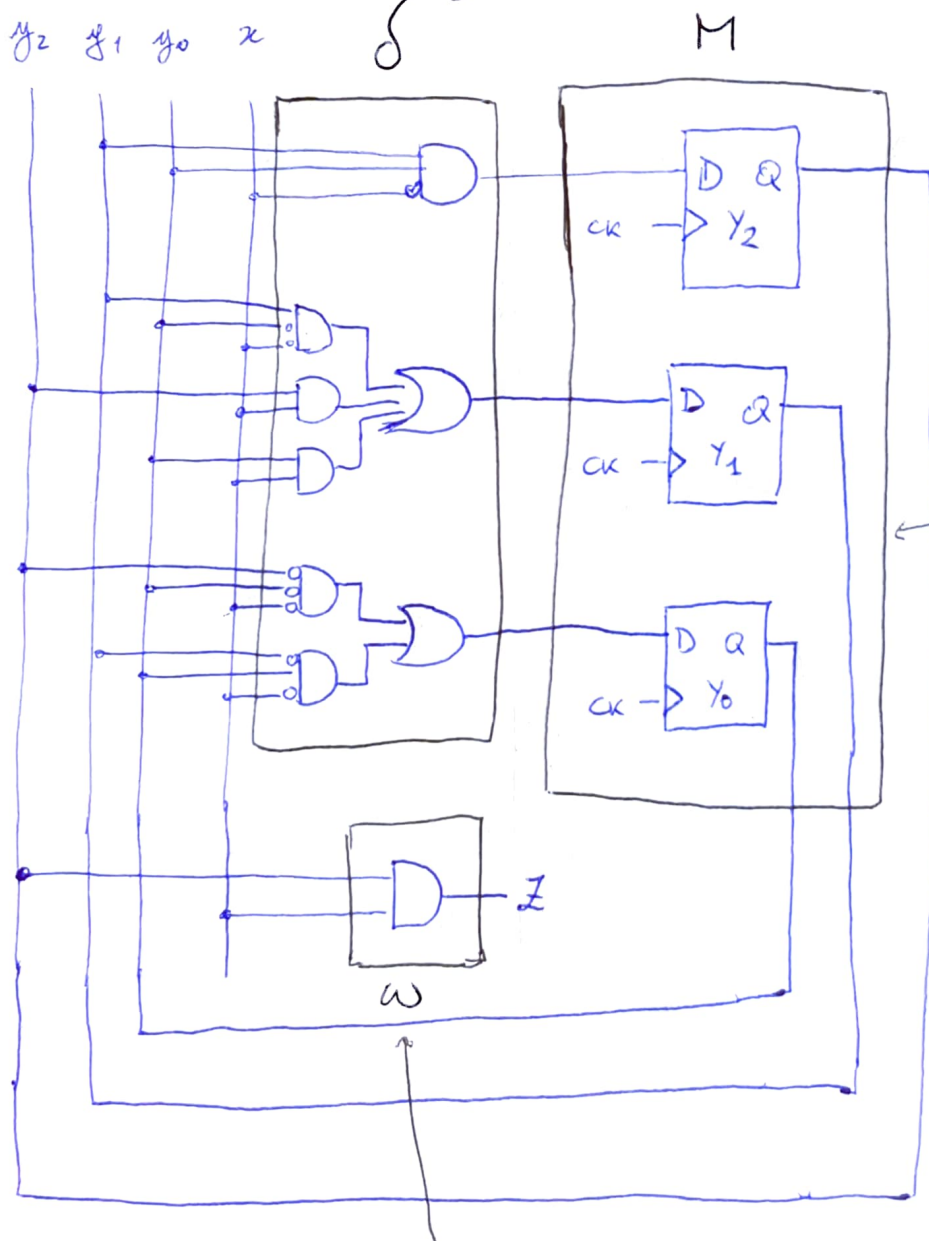
Z

| $y_2 y_1 y_0$ | $x$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------------|-----|----|----|----|----|
| 00            | 0   | 0  | -  | 0  |    |
| 01            | 0   | 0  | -  | 1  |    |
| 11            | 0   | 0  | -  | -  |    |
| 10            | 0   | 0  | -  | -  |    |

$$Z = y_2 x$$

circuito equivalente

implementazione della rete  $\delta$  (circuito combinatorio)

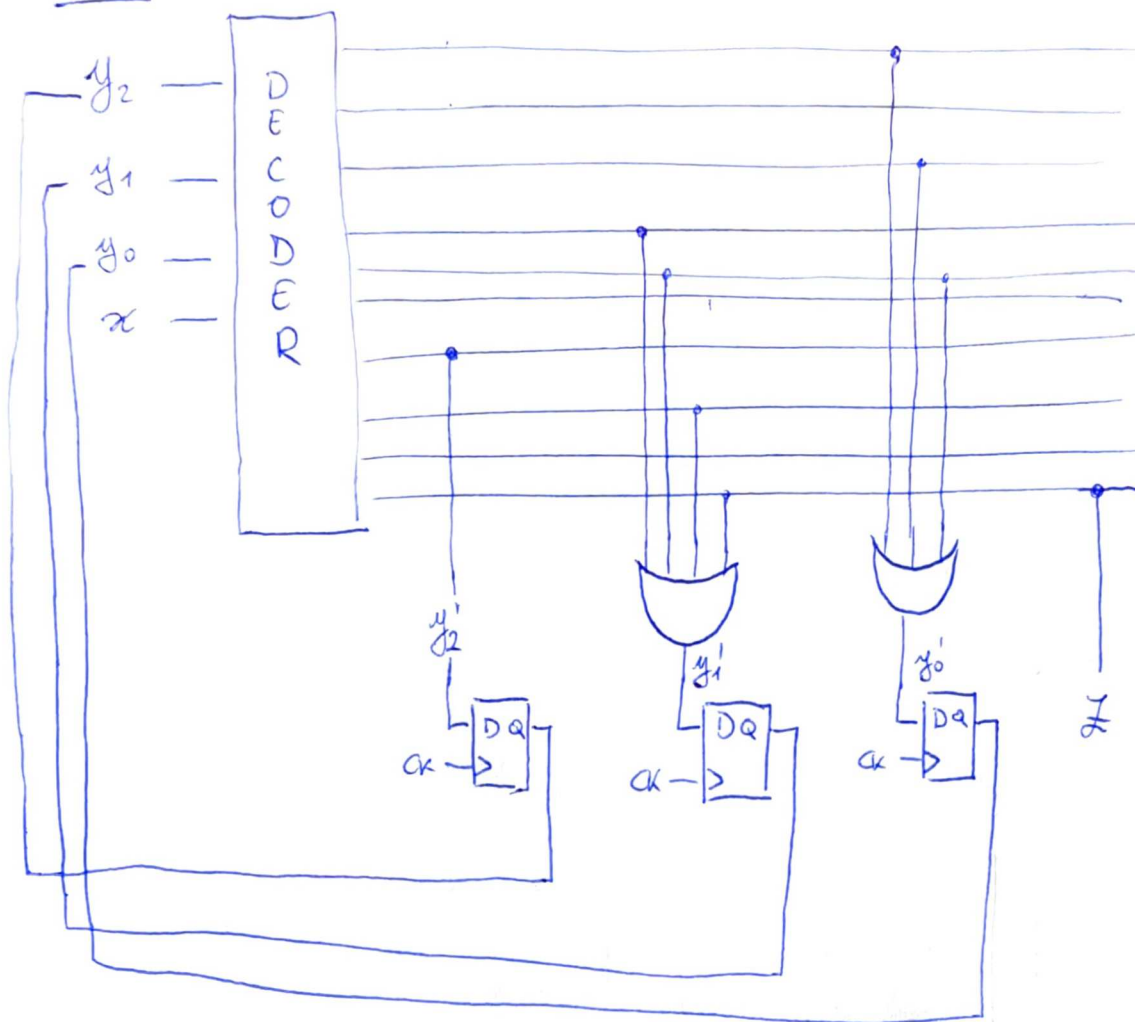


implementazione del  
modulo di memoria M.  
Il clock  $ck$  è lo  
stesso per tutti i flip flop.

implementazione della rete  $\omega$  (circuito combinatorio)



## ROM



Sono solo 10 perché si  
ovverano le d.c.c.

## PLA

